

Módulo 2 · Observación y análisis del usuario

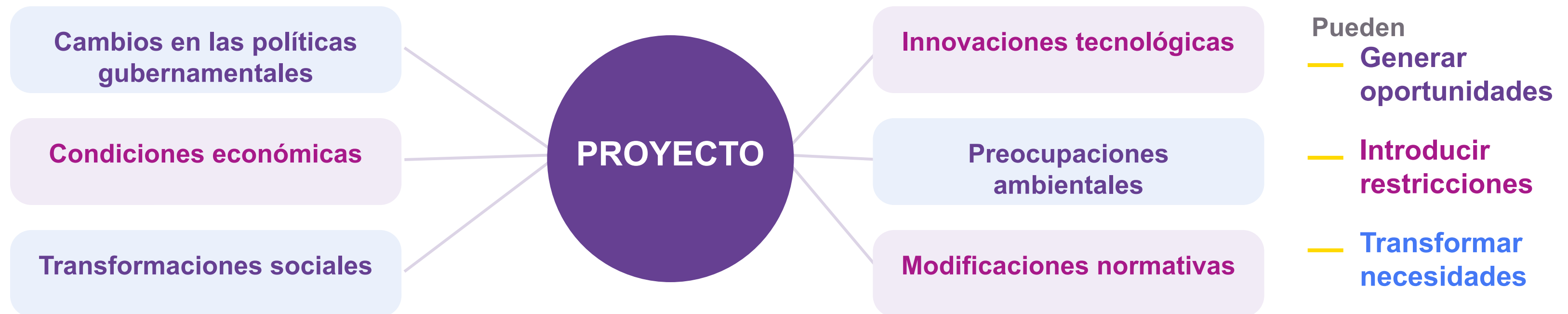
Del entorno al diagnóstico: introducción al análisis PESTEL

Comprender las fuerzas externas que pueden favorecer, restringir o transformar un proyecto.

Antes de proponer, necesitamos mirar hacia afuera



Todo proyecto interactúa con condiciones externas sobre las cuales, en muchos casos, no tenemos control directo.



Comprender el entorno nos ayuda a tomar decisiones menos dependientes de intuiciones o supuestos.

PESTEL: seis dimensiones para leer el macroentorno



El análisis PESTEL es una herramienta que permite examinar de manera estructurada factores externos que pueden influir positiva o negativamente en una organización, proyecto, producto o servicio.



Su valor no consiste únicamente en identificar acontecimientos externos, sino en analizar qué relación tienen con nuestro proyecto.

P · ¿Qué decisiones públicas pueden afectar el proyecto?



Qué observamos:

- Políticas públicas
- Programas de inversión
- Relaciones internacionales
- Estabilidad institucional
- Prioridades gubernamentales
- Políticas tributarias
- Acuerdos comerciales
- Mecanismos de apoyo o regulación



Pregunta orientadora

¿Qué decisión, orientación o condición gubernamental tiene una relación significativa con nuestro proyecto y cuál podría ser su impacto?

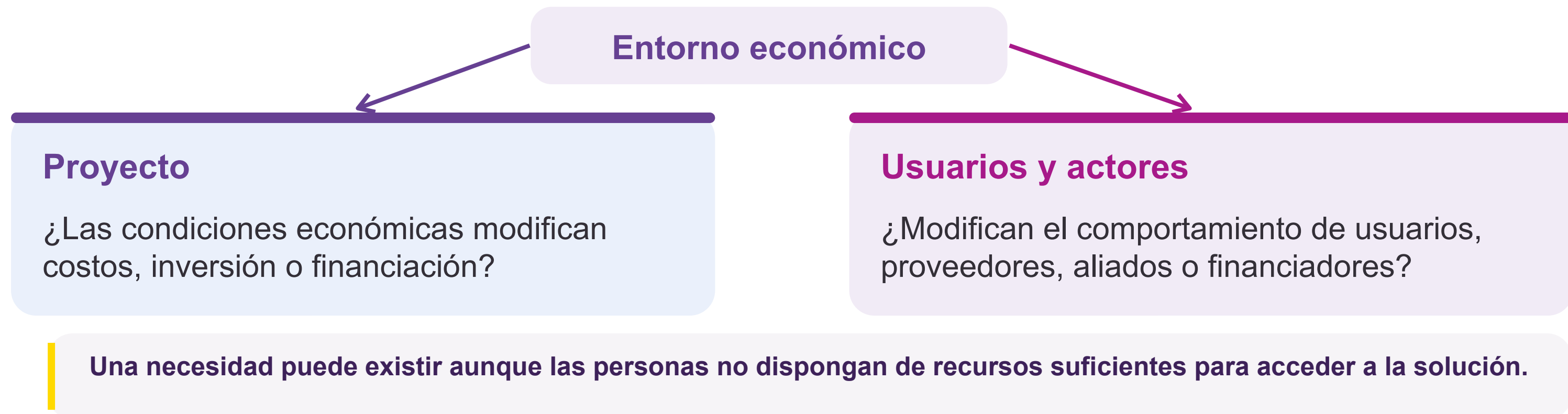
No necesitamos acumular información política; necesitamos identificar la que resulta relevante para nuestras decisiones.

E · ¿Qué condiciones económicas pueden modificar la viabilidad?



Qué observamos:

Inflación · Tasas de interés · Empleo · Capacidad adquisitiva · Financiación
Comportamiento de precios · Crecimiento o contracción económica



S · Las necesidades también cambian con la sociedad



Qué observamos:

- Cambios demográficos
- Valores culturales
- Hábitos de consumo
- Niveles educativos
- Estilos de vida
- Creencias
- Estructuras familiares
- Nuevas formas de interacción social



Los usuarios no existen de manera aislada

Sus comportamientos están relacionados con el entorno social y cultural del que forman parte.

¿Qué transformación social podría cambiar las necesidades, expectativas o comportamientos relacionados con nuestro proyecto?

T · Tecnología: oportunidad, pero también posible barrera



Qué observamos:

Digitalización · Automatización · Acceso a internet · Disponibilidad de dispositivos
Nuevas plataformas · Costos de adopción · Velocidad de obsolescencia

OPORTUNIDAD

Simplificar procesos · Ampliar cobertura
Disminuir costos · Crear nuevas soluciones



BARRERA

Falta de conectividad · Dispositivos
Conocimientos · Habilidades

**Incorporar tecnología no significa innovar automáticamente.
Debemos analizar si realmente responde al contexto y contribuye a resolver la necesidad identificada.**

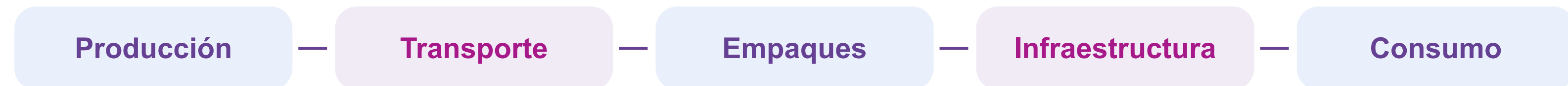
E · El impacto ambiental también forma parte del diagnóstico



Qué observamos:

Recursos naturales · Residuos · Consumo energético · Emisiones · Materias primas
Condiciones climáticas · Sostenibilidad · Responsabilidad ambiental

Impactos que debemos anticipar



Oportunidades que pueden aparecer:

Nuevas preferencias · Políticas de sostenibilidad · Optimización de recursos
Nuevos productos y servicios

La dimensión ecológica no pertenece exclusivamente a los proyectos ambientales.

L · ¿Qué reglas condicionan lo que podemos hacer?



Qué observamos:

Normas laborales · Comerciales · Tributarias · Sanitarias · Ambientales

Protección al consumidor · Propiedad intelectual · Tratamiento de datos · Licencias y permisos

Importante: Política ≠ Legal

Política

Orientaciones, decisiones y prioridades gubernamentales.

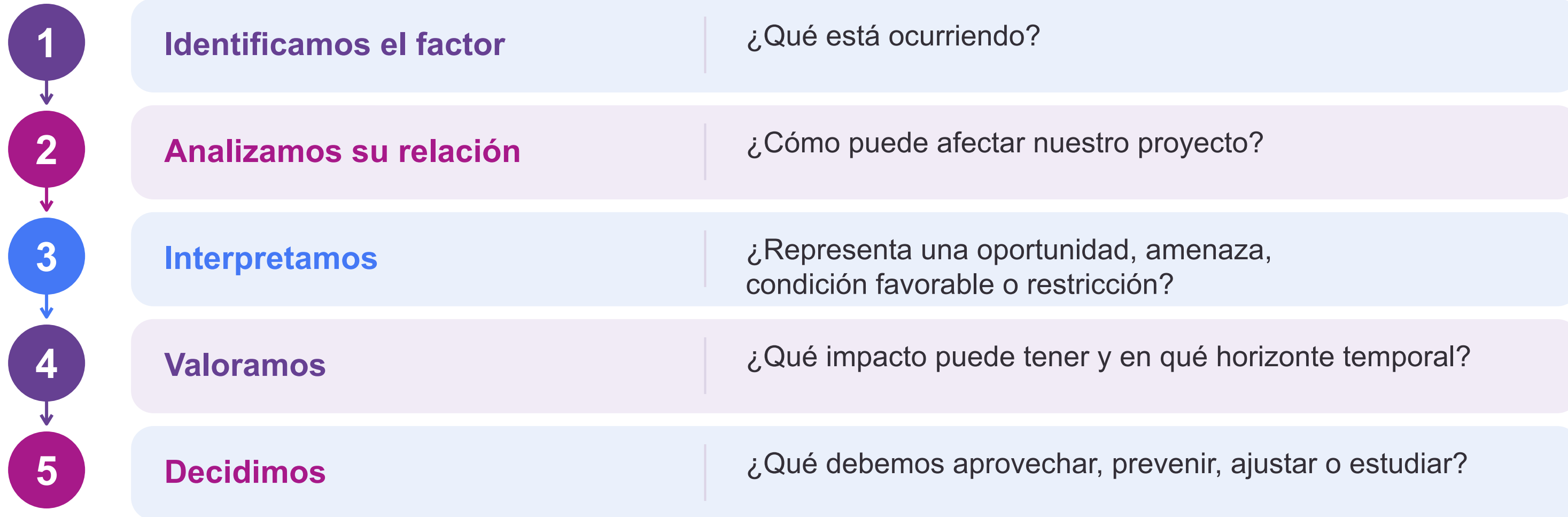


Legal

Reglas formales que regulan determinadas actividades.

Una propuesta puede ser atractiva técnica o comercialmente y, aun así, enfrentar dificultades si desconoce los requisitos necesarios para operar legalmente.

Identificar no es suficiente

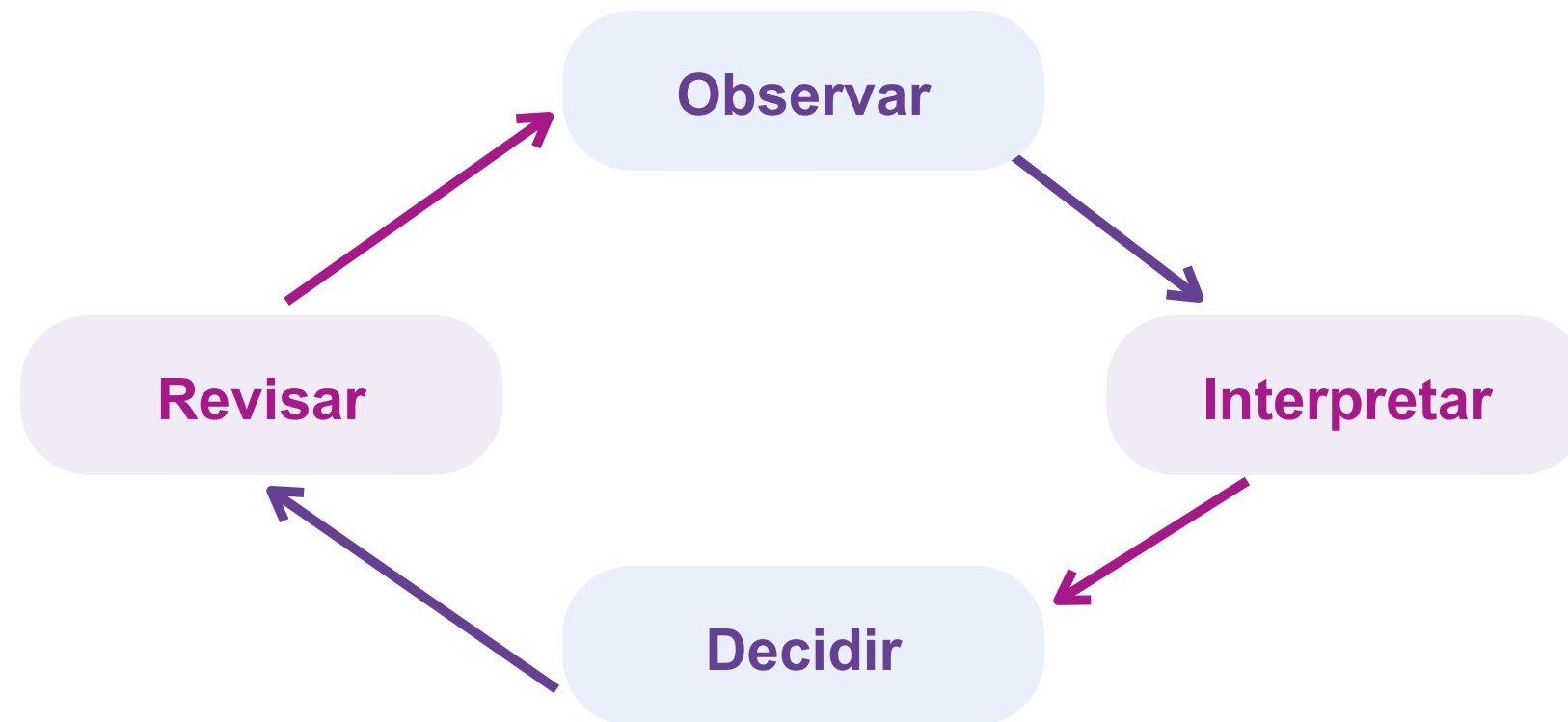


Una recopilación extensa de datos no garantiza por sí misma conocimiento útil para el proyecto.

PESTEL no termina cuando completamos seis casillas



Los factores del macroentorno son dinámicos.



Una tendencia social
puede generar una oportunidad.

Una restricción legal
puede requerir modificaciones.

Una tecnología emergente
puede requerir analizar costos,
accesibilidad y pertinencia.

Interpretamos el entorno para fundamentar decisiones posteriores.
Por eso, el análisis puede requerir nuevas revisiones durante el desarrollo del proyecto.

¿Qué factor está en juego aquí?



Ya conocemos las seis dimensiones del análisis PESTEL. Ahora pondremos nuestra mirada en diferentes situaciones del macroentorno.

Nuestro reto será reconocer si el factor predominante corresponde a:

P
Política

E
Económica

S
Social

T
Tecnológica

E
Ecológica

L
Legal

¿Qué cambia cuando dejamos de observar un factor aislado y empezamos a preguntarnos cómo afecta nuestro proyecto?

[Ir a la actividad](#)

Créditos de producción y postproducción



Coordinación general

Luz Dary Morales Galvis

Diseñador de la experiencia virtual de aprendizaje

Julieta Márquez Gutiérrez

Validación pedagógica

Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda

Desarrollo de interactivos

Paola Andrea Quintero Aguilar

Experto temático

Diana María Velázquez García

Corrección de estilo

Sergio Andrés Ocampo Rivera

Diseño gráfico

Andrea Valentina Roa Orozco

Disposición y ensamble

Samayda Herrera Betancur

Proyecto C.I. 278 de 2026 · @Medellín — SAPIENCIA · Última actualización: octubre de 2026